1. Usuario (User)

Es el objeto que representa a los socios del club.

- **Nickname**: Identificador único de entre 6 y 15 caracteres (no modificable tras el registro).
- **Email**: Correo electrónico del usuario con formato válido.
- **Contraseña**: Cadena de entre 8 y 20 caracteres con requisitos de complejidad.
- **Fecha de nacimiento**: Utilizada para validar la edad mínima de 12 años.
- **Ruta del Avatar**: Ruta del fichero de imagen en el disco.
- **Lista de Actividades**: Relación de actividades pertenecientes al usuario.
- **Lista de Sesiones**: Historial de inicios de sesión del usuario.

2. Actividad (Activity)

Representa una práctica deportiva importada desde un archivo GPX.

- **ID**: Identificador único en la base de datos.
- **Nombre**: Nombre asignable a la actividad.
- **Usuario**: Propietario de la actividad.
- **Instantes de tiempo**: Fecha y hora de inicio y fin (basados en los puntos GPS).
- **Puntos de Track**: Lista no modificable de objetos TrackPoint.
- **Anotaciones**: Lista de anotaciones asociadas a la ruta.
- **Mapa Sugerido**: La MapRegion recomendada para visualizarla.
- **Punto inicial**: Primer TrackPoint del recorrido.
- **Punto fina**l: Último TrackPoint del recorrido.
- **Propiedades Calculadas:**
    - Distancia total en metros.
    - Duración total.
    - Velocidad media (km/h) y Ritmo medio (min/km).
    - Desnivel acumulado (positivo y negativo).
    - Altitud mínima y máxima.

3. Sesión (Session)

Registra el uso de la aplicación por parte del usuario.

Atributos:

- Instante de inicio: Fecha/hora de inicio de la sesión.
- Instante de fin: Fecha/hora de fin de la sesión.
- Duración: Tiempo total de la sesión.

Estadísticas de uso:

- Número de actividades importadas.
- Número de actividades visualizadas.
- Número de anotaciones creadas.

4. Anotación (Annotation)

Marcas geográficas añadidas por el usuario sobre el mapa.

- **ID**: Identificador en la base de datos.
- **Tipo**: Categoría definida por el enumerado AnnotationType (POINT, TEXT, LINE o CIRCLE).
- **Texto**: Comentario o etiqueta asociada.
- **Color**: Formato CSS hexadecimal (ej. "#E74C3C").
- **Grosor del trazo**: Ancho de la línea en píxeles.
- **Puntos Geográficos**: Lista de objetos GeoPoint (el número depende del tipo de anotación).

5. Punto de Recorrido (TrackPoint)

Puntos individuales obtenidos del fichero GPX.

- **Coordenadas**: Latitud y longitud en grados decimales (WGS-84).
- **Altitud**: Elevación sobre el nivel del mar en metros.
- **Tiempo**: Instante UTC del registro del punto.

6. Región de Mapa (MapRegion)

Define la imagen de fondo y su cobertura geográfica.

- **Nombre**: Nombre de la región (ej. "Valencia").
- **Ruta de Imagen**: Ubicación del archivo .jpg.
- **Bounding Box**: Límites geográficos (Latitud mínima/máxima y Longitud mínima/máxima).

7. Objetos Auxiliares de Lógica

- **GeoPoint**: Objeto inmutable que solo contiene
  - **Latitud**
  - **Longitud**.
- **MapProjection**: Objeto para cálculos de interfaz que vincula
  - una MapRegion
  - **Ancho**
  - **Alto**
- **SportActivityApp**: Objeto Singleton que centraliza la gestión de usuarios, actividades, anotaciones, mapas y sesiones.

Paso 1: Objetos de Tarea Primarios, Atributos y Acciones

---

1. Usuario (`User`) - Objeto Primario

Propiedades:

- Nickname (ID único, 6-15 caracteres, no modificable).
- Email (formato válido).
- Contraseña (8-20 caracteres, complejidad requerida).
- Fecha de nacimiento (validación +12 años).
- Ruta del Avatar.

Objetos Hijo:

- Actividades (lista de `Activity`).
- Sesiones (lista de `Session`).

Acciones específicas:

- Registrarse.
- Autenticarse.
- Modificar perfil.
- Cerrar sesión.

Acciones estándar:

- Ver historial de sesiones.

---

2. Actividad (`Activity`) - Objeto Primario

Propiedades:

- ID (identificador único en BD).
- Nombre (editable).
- Instante de inicio y fin *(derivados del primer y último TrackPoint)*
- Punto inicial y punto final del recorrido.

Propiedades Calculadas:

- Distancia total, Duración, Velocidad media, Ritmo medio, Desnivel (+/-), Altitud (mín/máx).

Objetos Hijo:

- TrackPoints (lista no modficable de puntos GPS con coordenadas, altitud y tiempo UTC).

- Anotaciones (lista de `Annotation`).

Referencia calculada:

- Mapa Sugerido (`MapRegion`): región recomendada para visualizar la actividad, no es hijo estructural.

Acciones específicas:

- Importar GPX.
- Visualizar ruta sobre el mapa.
- Ver perfil de desnivel.
- Ver velocidad sobre el trazado.
- Ver acumulado de actividades.

Acciones estándar:

- Ver detalles.
- Borrar.
- Renombrar.

---

3. Sesión (`Session`) - Objeto Primario

Objeto pasivo generado automáticamente al cerrar sesión. No tiene acciones directas del usuario.

Propiedades:

- Instante de inicio.
- Instante de fin.
- Duración.
- Nº de actividades importadas.
- Nº de actividades visualizadas.
- Nº de anotaciones creadas.

---

4. Anotación (`Annotation`) - Objeto Primario

Propiedades:

- Tipo (`POINT`, `TEXT`, `LINE`, `CIRCLE`).
- Texto.
- Color.
- Grosor del trazo.

Objetos Hijo:

- GeoPoints (lista no modificable).

Acciones específicas:

- Añadir anotación sobre el mapa.
- Actualizar color.

Acciones estándar:

- Borrar.

---

5. Región de Mapa (`MapRegion`) - Objeto Primario

Propiedades:

- Nombre de la región.
- Ruta de la imagen JPG.
- Bounding Box: LatMin, LatMax, LonMin, LonMax.

Acciones específicas:

- Añadir mapa al sistema.

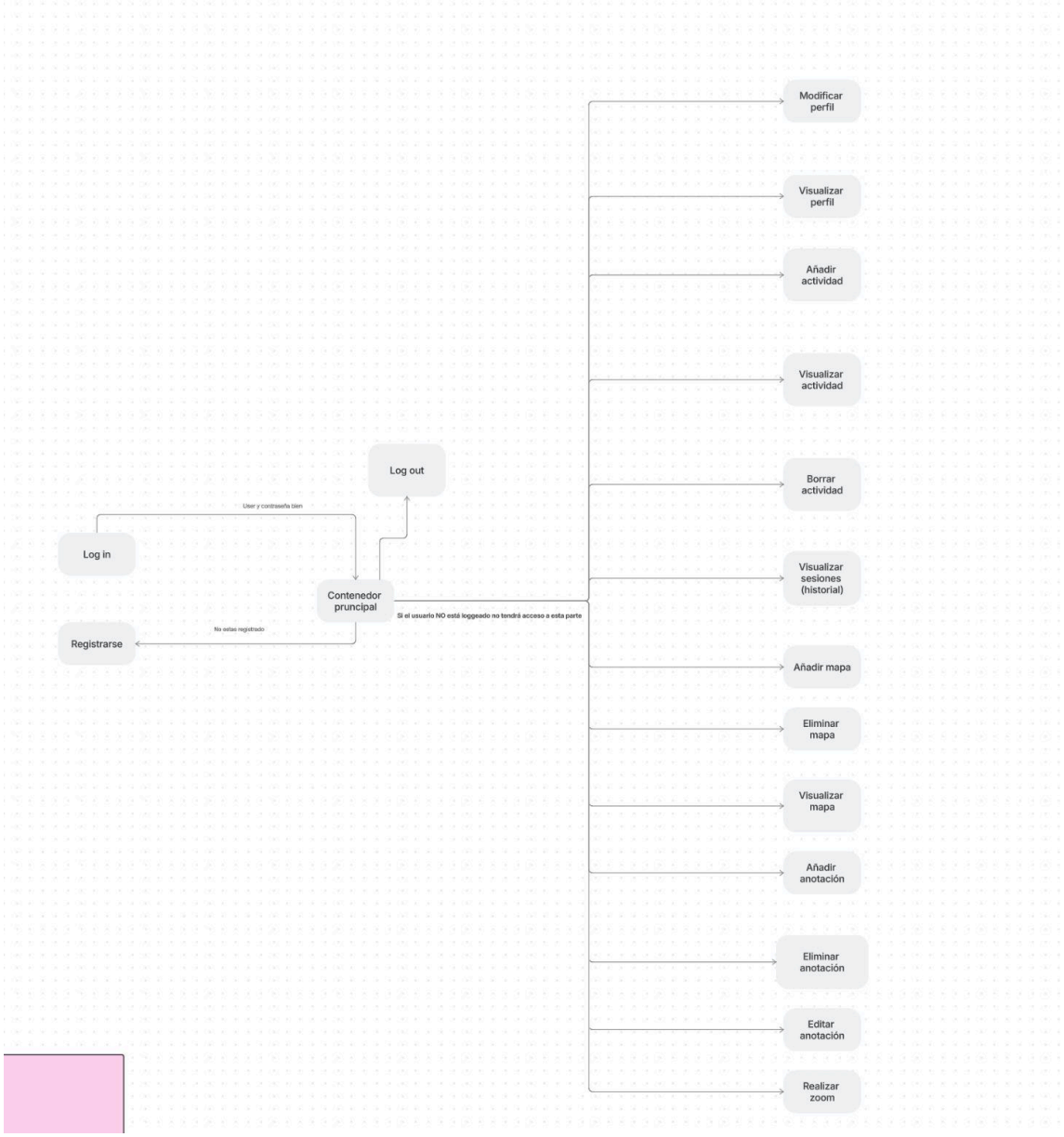
Acciones estándar:

- Borrar (solo si no está asociada a ninguna actividad).

#	Acción del usuario (Interacción)	Respuesta del sistema
1	**Log in:** El usuario introduce sus credenciales para acceder.	El sistema verifica (si están bien) y da acceso al Contenedor Principal.
2	**Registrarse:** El usuario introduce sus datos (si no está registrado).	El sistema crea la cuenta y redirige al Contenedor Principal.
3	**Log out:** El usuario decide salir de la aplicación.	El sistema cierra la sesión y bloquea el acceso al Contenedor Principal.
4	**Modificar perfil:** El usuario solicita cambiar sus datos.	El sistema actualiza la información del perfil.
5	**Visualizar perfil:** El usuario accede a su perfil.	El sistema muestra los datos actuales del usuario.
6	**Añadir actividad:** El usuario introduce una nueva actividad.	El sistema guarda la nueva actividad en la cuenta.

7	**Visualizar actividad:** El usuario selecciona una actividad.	El sistema muestra los detalles de dicha actividad.
8	**Borrar actividad:** El usuario decide eliminar una actividad.	El sistema borra los datos de esa actividad.
9	**Visualizar sesiones (historial):** El usuario accede a su historial.	El sistema muestra el registro de las sesiones anteriores.
10	**Añadir mapa:** El usuario introduce un nuevo mapa.	El sistema registra el mapa en la base de datos.
11	**Eliminar mapa:** El usuario decide borrar un mapa.	El sistema elimina el mapa seleccionado.
12	**Visualizar mapa:** El usuario abre la vista de un mapa.	El sistema carga y muestra el mapa por pantalla.
13	**Añadir anotación:** El usuario crea una nueva marca.	El sistema guarda la anotación.
14	**Eliminar anotación:** El usuario borra una marca existente.	El sistema elimina la anotación seleccionada.

15	**Editar anotación:** El usuario modifica una marca previa.	El sistema actualiza los datos de la anotación.
16	**Realizar zoom:** El usuario amplía o reduce la vista.	El sistema reescala la visualización en pantalla.



Registro

- **Propósito:** Dar de alta a un nuevo socio en la plataforma para que pueda empezar a utilizar los servicios.
- **Funciones:**
    - ● El nuevo socio introduce sus datos personales para registrarse.
    - ■ El sistema valida los datos y crea el nuevo perfil de socio.
- **Enlaces:** ➔ Contenedor Principal
- **Objetos:** Socio.

Autenticación

- **Propósito:** Permitir que un socio registrado acceda a las funciones de la aplicación.
- **Funciones:**
    - ● El socio introduce sus credenciales para acceder.
    - ■ El sistema verifica las credenciales e inicia la sesión.
- **Enlaces:** ➔ Contenedor Principal
- **Objetos:** Socio.

Modificación de Perfil

- **Propósito:** Permitir al socio mantener actualizada su información personal.
- **Funciones:**
    - ● El socio solicita modificar los datos de su perfil.
    - ■ El sistema muestra los campos editables y aplica las validaciones al guardar.
- **Enlaces:** ➔ Contenedor Principal
- **Objetos:** Socio.

Cierre de Sesión

- **Propósito:** Finalizar de forma segura la actividad del usuario en la plataforma.
- **Funciones:**
    - ● El socio solicita cerrar la sesión.
    - ■ El sistema guarda las estadísticas de la sesión activa y cierra el acceso.
- **Enlaces:** ➔ Autenticación
- **Objetos:** Socio, Sesión.

Historial de Sesiones

- **Propósito:** Ofrecer un registro de la actividad y uso que el socio ha hecho de la aplicación.
- **Funciones:**
    - ● El socio accede al historial de sesiones.
    - ■ El sistema muestra las sesiones anteriores con sus detalles y totales acumulados.
- **Enlaces:** ➔ Contenedor Principal
- **Objetos:** Socio, Sesión.

Añadir Actividad

- **Propósito:** Cargar datos de rutas externas al sistema para su análisis.
- **Funciones:**
    - ● El socio selecciona un fichero para importar una actividad.
    - ■ El sistema procesa el fichero y almacena la nueva actividad.
- **Enlaces:** ➔ Contenedor Principal
- **Objetos:** Actividad.

Visualizar Actividad

- **Propósito:** Mostrar al socio el detalle completo de una ruta específica.
- **Funciones:**
    - ● El socio selecciona una actividad de su lista para verla.
    - ■ El sistema muestra el trazado sobre el mapa y las estadísticas calculadas.
- **Enlaces:** ➔ Contenedor Principal
- **Objetos:** Actividad, Mapa.

Eliminar Actividad

- **Propósito:** Permitir al socio borrar rutas que ya no desea conservar.
- **Funciones:**
    - ● El socio decide eliminar una actividad.
    - ■ El sistema borra los datos de esa actividad de forma definitiva.
- **Enlaces:** ➔ Contenedor Principal
- **Objetos:** Actividad.

Visualizar Mapa

- **Propósito:** Representar geográficamente el recorrido realizado.
- **Funciones:**
    - ● El socio abre la vista de un mapa.
    - ■ El sistema carga la región geográfica y dibuja la ruta en pantalla.
- **Enlaces:** ➔ Contenedor Principal
- **Objetos:** Mapa.

Realizar Zoom

- **Propósito:** Ajustar el nivel de detalle de la cartografía.
- **Funciones:**
    - ● El socio amplía o reduce la vista del mapa.
    - ■ El sistema reescala proporcionalmente la visualización en pantalla.
- **Enlaces:** ➔ Contenedor Principal
- **Objetos:** Mapa.

Añadir Mapa

- **Propósito:** Ampliar las regiones geográficas disponibles en la plataforma.
- **Funciones:**
    - ● El socio introduce un nuevo mapa al sistema.

        - ■ El sistema registra el mapa en la base de datos.
- **Enlaces:** ➔ Contenedor Principal
- **Objetos:** Mapa.

Eliminar Mapa

- **Propósito:** Borrar regiones geográficas del sistema.
- **Funciones:**
    - ● El socio decide borrar un mapa existente.
    - ■ El sistema elimina el mapa seleccionado de la lista.
- **Enlaces:** ➔ Contenedor Principal
- **Objetos:** Mapa.

Añadir Anotación

- **Propósito:** Registrar información o marcas en un punto específico de la ruta.
- **Funciones:**
    - ● El socio crea una nueva marca o anotación sobre el mapa.
    - ■ El sistema guarda la anotación vinculada a la actividad.
- **Enlaces:** ➔ Contenedor Principal
- **Objetos:** Anotación.

Editar Anotación

- **Propósito:** Modificar la información de una marca existente.
- **Funciones:**
    - ● El socio modifica los datos de una anotación previa.
    - ■ El sistema actualiza los cambios de forma persistente.
- **Enlaces:** ➔ Contenedor Principal
- **Objetos:** Anotación.

Eliminar Anotación

- **Propósito:** Borrar marcas que ya no son necesarias.
- **Funciones:**
    - ● El socio solicita borrar una anotación.
    - ■ El sistema elimina la marca seleccionada del mapa.
- **Enlaces:** ➔ Contenedor Principal
- **Objetos:** Anotación.